NANDARA BUILD · JAWA TIMUR

VERSI 1.0 · NOV 2026

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Website Nandara Build — arsitek, RAB & kontraktor rumah tinggal

Apa yang harus ada, apa yang sudah jadi, dan apa yang masih dibutuhkan.

We Design. We Build. You Enjoy.

WA 0851-9418-9182 · @nandara_build

INFORMASI DOKUMEN

Produk	Website Nandara Build (nandarabuild / rfxvsl-lab/nandara-build)
Jenis dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0 · 10 November 2026
Pemilik produk	Nandara Build (pemilik usaha)
Status produk	Kode lengkap & teruji; menunggu konten asli dan hosting produksi
Acuan teknis	dokumentasi.md, design.md (§13), AGENTS.md di repo

Cara membaca status

Label	Arti
Selesai	Sudah dibangun, diuji (e2e) dan ada di branch main.
Sebagian	Sudah ada, tetapi isinya masih contoh/menunggu data dari pemilik.
Belum	Wajib sebelum go-live, belum dikerjakan.
Fase 2	Bagus untuk ditambah setelah go-live; tidak menghalangi peluncuran.

Daftar isi

01 Latar belakang & masalah
02 Tujuan & ukuran keberhasilan
03 Pengguna (persona)
04 Ruang lingkup
05 Kebutuhan fungsional: halaman publik
06 Kebutuhan fungsional: konversi (form, WhatsApp, kalkulator)
07 Kebutuhan fungsional: dashboard admin
08 Kebutuhan fungsional: portal klien
09 SEO, analytics & konten
10 Kebutuhan non-fungsional
11 Keamanan & privasi
12 Sistem desain
13 Arsitektur, data & hosting
14 Yang dibutuhkan dari pemilik (konten & data)
15 Rencana rilis & roadmap
16 Kriteria penerimaan go-live
17 Risiko & mitigasi
18 Di luar lingkup & keputusan

BAGIAN 01

Latar belakang & masalah

Nandara Build adalah jasa **arsitek, perencanaan RAB, dan kontraktor bangun/renovasi rumah tinggal di Jawa Timur** dengan tagline “We Design. We Build. You Enjoy.” Saat ini calon klien datang terutama dari Instagram (@nandara_build) dan WhatsApp (0851-9418-9182).

Masalah yang ingin diselesaikan website:

- **Kepercayaan.** Calon klien takut kontraktor “nakal”: biaya membengkak, pekerjaan mangkrak, tidak ada hitungan tertulis. Website harus membuktikan sebaliknya (RAB, SPK, termin, garansi, portofolio nyata).
- **Pertanyaan berulang.** “Berapa biaya per meter?”, “Bayarnya bagaimana?”, “Melayani kota mana?” dijawab manual di WhatsApp setiap hari.
- **Lead tercecer.** Calon klien dari IG/WA tidak tercatat rapi; tidak ada status tindak lanjut.
- **Klien proyek berjalan** sering bertanya progres dan status pembayaran lewat chat.
- **Tidak ditemukan di Google** untuk pencarian seperti “kontraktor rumah Malang” atau “biaya renovasi rumah Surabaya”.

Pembeda bisnis yang wajib selalu terlihat di website:

- RAB rinci & SPK resmi sudah dipegang klien **sebelum** membayar DP.
- Survei & konsultasi gratis; desain gratis bila lanjut konstruksi.
- Harga dikunci di SPK, pembayaran bertahap (termin) sesuai progres, garansi tertulis.

BAGIAN 02

Tujuan & ukuran keberhasilan

Tujuan bisnis

- **T1 — Menambah calon klien berkualitas** dari pencarian Google dan rujukan media sosial.
- **T2 — Mempercepat keputusan** calon klien dengan informasi biaya, proses, dan bukti kerja.
- **T3 — Merapikan operasional**: semua lead, portofolio, artikel, harga, dan proyek berjalan dikelola dari satu dashboard tanpa bantuan programmer.
- **T4 — Mengurangi chat “cek progres”** lewat portal klien.

Ukuran keberhasilan (KPI) — target 6 bulan setelah go-live

KPI	Target	Cara ukur
Lead masuk (form + klik WhatsApp)	≥ 30 per bulan	Admin (tab Calon klien) + event click_whatsapp
Konversi pengunjung → lead	≥ 3%	GA4/Plausible: submit_form + click_whatsapp ÷ sesi
Pemakaian kalkulator	≥ 25% pengunjung halaman estimasi	Event use_calculator
Lead → survei	≥ 40%	Status lead “Sudah disurvei” di admin
Halaman terindeks Google	100% halaman di sitemap	Google Search Console
Peringkat kata kunci lokal	Halaman 1 untuk ≥ 5 kata kunci kota	Search Console
Kinerja (Lighthouse mobile)	Performance ≥ 90, A11y/SEO/BP ≥ 95	Lighthouse / PageSpeed
Waktu respons lead	≤ 1 jam kerja	Selisih waktu masuk vs status “Sudah dihubungi”

BAGIAN 03

Pengguna (persona)

Persona	Kebutuhan utama	Yang harus disediakan website
Calon klien — pemilik rumah/tanah di Jawa Timur, 28–55 th, mayoritas membuka dari HP, membandingkan beberapa kontraktor.	Kisaran biaya, bukti hasil kerja, rasa aman soal pembayaran, cara menghubungi yang mudah.	Kalkulator biaya, portofolio sebelum/sesudah, proses & termin yang jelas, testimoni, tombol WhatsApp di setiap halaman, form jadwal survei.
Admin Nandara — pemilik/staf, bukan programmer, bekerja dari HP & laptop.	Mencatat dan menindaklanjuti lead, memperbarui konten, mengatur harga, melaporkan progres.	Dashboard /admin berpassword dengan 6 tab, upload foto langsung dari HP, export CSV.
Klien proyek berjalan — sudah tanda tangan SPK.	Melihat progres, foto lapangan, status termin, dan dokumen (RAB, SPK, gambar kerja).	Portal /pantau dengan kode akses + 4 digit terakhir nomor WA.
Mesin pencari & media sosial	Struktur halaman yang jelas dan data terstruktur.	Meta, JSON-LD, sitemap, robots, og:image untuk pratinjau link WA/IG/FB.

BAGIAN 04

Ruang lingkup

Masuk lingkup (rilis 1.0): website publik 10 halaman, form survei & lead, kalkulator estimasi + PDF, portofolio, testimoni, artikel/blog, dashboard admin, portal klien, SEO teknis, analytics, hosting di Appwrite.

Di luar lingkup rilis 1.0: pembayaran online, notifikasi Telegram/email/SMS, OTP WhatsApp, akun pengguna untuk calon klien, multi-bahasa, aplikasi mobile. Lihat Bagian 18.

Peta halaman

URL	Halaman	Tujuan	Status
/	Beranda	Nilai utama, layanan, portofolio pilihan, proses, testimoni, FAQ, CTA	**Selesai**
/layanan	Layanan	Arsitek & desain, RAB, bangun baru, renovasi; apa yang didapat	**Selesai**
/portofolio, /portofolio/:slug	Portofolio	Bukti kerja dengan foto sebelum/sesudah & data proyek	**Sebagian**
/proses	Cara kerja	Langkah konsultasi → survei → RAB → SPK → bangun → serah terima; termin	**Selesai**
/estimasi-biaya	Kalkulator	Kisaran biaya + simulasi termin + unduh PDF	**Sebagian**
/artikel, /artikel/:slug	Artikel	SEO: panduan biaya, tips renovasi, perizinan	**Sebagian**
/tentang	Tentang	Cerita, tim, nilai, garansi, legalitas	**Sebagian**
/kontak	Kontak	Form jadwal survei, WhatsApp, Instagram, area layanan	**Selesai**
/pantau	Portal klien	Progres proyek untuk klien (tidak diindeks)	**Selesai**
/admin	Dashboard	Pengelolaan seluruh data (tidak diindeks)	**Selesai**

“Sebagian” = halaman sudah jadi, tetapi isinya masih menunggu data asli dari pemilik.

BAGIAN 05 · FR-P

Kebutuhan fungsional: halaman publik

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-P1	Header dengan logo, navigasi, tombol “Konsultasi gratis”; menu ringkas di HP.	Wajib	**Selesai**
FR-P2	Tombol WhatsApp mengambang di semua halaman publik dengan pesan awal sesuai halaman.	Wajib	**Selesai**
FR-P3	Beranda menampilkan: hero, 3 pembeda (RAB/SPK sebelum DP, harga dikunci, garansi), layanan, portofolio pilihan, proses singkat, testimoni, FAQ, CTA survei.	Wajib	**Selesai**
FR-P4	Halaman layanan menjelaskan tiap layanan: cakupan, hasil yang diterima klien, kisaran biaya, CTA.	Wajib	**Selesai**
FR-P5	Portofolio: daftar dengan filter jenis; detail berisi foto sebelum/sesudah/galeri, kota, luas, durasi, tahun, deskripsi.	Wajib	**Selesai**
FR-P6	Halaman proses menjelaskan langkah kerja dan skema termin (diambil dari pengaturan admin).	Wajib	**Selesai**
FR-P7	Halaman tentang: profil usaha, tim, legalitas (NIB), alamat, jam kerja, masa garansi.	Wajib	**Sebagian**
FR-P8	Footer: kontak, Instagram, Facebook, area layanan, tautan halaman.	Wajib	**Sebagian**
FR-P9	Halaman 404 yang ramah dengan tautan kembali dan tombol WhatsApp.	Sedang	**Selesai**
FR-P10	Halaman per kota (/area/:kota) dan per jenis pekerjaan untuk SEO lokal.	Sedang	**Fase 2**

BAGIAN 06 · FR-K

Kebutuhan fungsional: konversi

Form jadwal survei & lead

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-K1	Isian: nama, nomor WA, kota, jenis pekerjaan, tanggal & waktu survei (pagi/siang/sore), catatan.	Wajib	**Selesai**
FR-K2	Validasi di browser dan server; pesan kesalahan dalam Bahasa Indonesia.	Wajib	**Selesai**
FR-K3	Anti-spam: honeypot, batas 5 kiriman/10 menit per IP dan 60/jam total.	Wajib	**Selesai**
FR-K4	Setelah terkirim: layar terima kasih + tombol lanjut chat WhatsApp dengan pesan terisi.	Wajib	**Selesai**
FR-K5	Lead tersimpan di database dan langsung muncul di /admin (badge jumlah lead baru). Tidak ada notifikasi eksternal (keputusan pemilik).	Wajib	**Selesai**

Kalkulator estimasi biaya

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-K6	Pengguna memilih jenis pekerjaan, kualitas (Standar/Menengah/Premium) dan luas (m^2).	Wajib	**Selesai**
FR-K7	Hasil berupa rentang biaya, bukan angka pasti, dengan catatan bahwa angka final dari RAB.	Wajib	**Selesai**
FR-K8	Simulasi termin otomatis sesuai skema termin di admin (total selalu 100%).	Wajib	**Selesai**
FR-K9	Tombol “Kirim hasil ke WhatsApp” dan “Unduh PDF” berisi rincian estimasi.	Wajib	**Selesai**
FR-K10	Harga per m^2 & termin diubah dari admin tanpa deploy ulang.	Wajib	**Selesai**
FR-K11	Harga acuan & termin final dikonfirmasi pemilik (saat ini angka contoh).	Wajib	**Belum**

BAGIAN 07 · FR-A

Kebutuhan fungsional: dashboard admin

Satu halaman /admin, login dengan password, dapat dipakai nyaman dari HP. Semua perubahan langsung tampil di website tanpa bantuan programmer.

ID	Tab / kebutuhan	Prioritas	Status
FR-A1	**Login** password (≥ 12 karakter), sesi cookie aman, batas percobaan login, tombol keluar.	Wajib	**Selesai**
FR-A2	**Calon klien:** daftar lead, badge jumlah “Baru”, cari, filter status (Baru → Sudah dihubungi → Sudah disurvei → RAB dikirim → Deal / Batal), catatan internal, tombol WA ke klien, export CSV.	Wajib	**Selesai**
FR-A3	**Portofolio:** tambah/ubah/hapus proyek, upload foto sebelum/sesudah/galeri, urutan, tampil/sembunyikan.	Wajib	**Selesai**
FR-A4	**Testimoni:** tambah/ubah/hapus, urutan, tampil/sembunyikan.	Wajib	**Selesai**
FR-A5	**Artikel:** editor teks sederhana + pratinjau, kategori, sampul, slug otomatis, jadwal terbit.	Wajib	**Selesai**
FR-A6	**Harga & termin:** harga per m^2 per jenis × kualitas, tambah jenis pekerjaan, skema termin.	Wajib	**Selesai**

ID	Tab / kebutuhan	Prioritas	Status
FR-A7	**Proyek berjalan:** data proyek klien, tahapan, termin, laporan progres berfoto, dokumen, kode akses portal.	Wajib	Selesai
FR-A8	Foto dikompres otomatis di browser (WebP, maks 2000 px) sebelum diunggah.	Wajib	Selesai
FR-A9	Peringatan bila server berjalan tanpa Appwrite (mode penyimpanan lokal).	Sedang	Selesai
FR-A10	Hapus lead permanen (saat ini hanya bisa diberi status Batal).	Rendah	Fase 2
FR-A11	Multi-akun admin dengan peran (pemilik/staf) dan log aktivitas.	Rendah	Fase 2

BAGIAN 08 · FR-C

Kebutuhan fungsional: portal klien

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-C1	Admin membuat proyek berjalan → sistem membuat kode akses 8 karakter (XXXX-XXXX).	Wajib	Selesai
FR-C2	Tombol “Kirim akses” membuka WhatsApp ke klien berisi link /pantau + kode.	Wajib	Selesai
FR-C3	Klien masuk dengan kode + 4 digit terakhir nomor WA; maks 8 salah per 15 menit per IP.	Wajib	Selesai
FR-C4	Klien melihat progres %, status, tanggal, nilai kontrak, tahapan, termin (lunas/ditagih/belum), laporan progres berfoto, dan dokumen (lihat/unduh).	Wajib	Selesai
FR-C5	File klien privat; hanya admin dan klien pemilik proyek aktif yang bisa membuka.	Wajib	Selesai
FR-C6	Admin bisa mengganti kode atau mematikan akses portal seketika.	Wajib	Selesai
FR-C7	OTP WhatsApp saat login (butuh WhatsApp Business API).	Rendah	Fase 2

BAGIAN 09 · FR-S

SEO, analytics & konten

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-S1	Judul & deskripsi meta unik per halaman; URL kanonik absolut.	Wajib	Selesai
FR-S2	JSON-LD: GeneralContractor + FAQPage (beranda), Article (artikel).	Wajib	Selesai
FR-S3	sitemap.xml & robots.txt dinamis; /admin dan /pantau tidak diindeks.	Wajib	Selesai
FR-S4	og:image 1200×630 untuk pratinjau tautan di WhatsApp/IG/FB.	Wajib	Selesai
FR-S5	Event analytics: click_whatsapp, submit_form, use_calculator, download_estimate_pdf (GA4/GTM atau Plausible).	Wajib	Selesai
FR-S6	Daftarkan domain di Google Search Console & Google Business Profile.	Wajib	Belum
FR-S7	Minimal 6 artikel awal (panduan biaya, renovasi, perizinan/PBG, material).	Wajib	Belum
FR-S8	JSON-LD LocalBusiness lengkap (alamat, jam, area) setelah data tersedia.	Sedang	Fase 2

BAGIAN 10 · NFR

Kebutuhan non-fungsional

Aspek	Kebutuhan	Status
Perangkat	Mobile-first; nyaman dari lebar 360 px sampai desktop lebar.	**Selesai**
Kinerja	Lighthouse mobile Performance ≥ 90; LCP ≤ 2,5 detik di 4G; gambar responsif WebP + lazy-load; font di-host sendiri; PDF/jsPDF dimuat saat dibutuhkan saja.	**Selesai**
Aksesibilitas	WCAG 2.1 AA: kontras warna, label form, fokus keyboard terlihat, teks alternatif foto, target sentuh ≥ 44 px.	**Selesai**
Bahasa	Seluruh teks Bahasa Indonesia yang ramah dan jelas; format Rupiah & tanggal Indonesia.	**Selesai**
Ketersediaan	Uptime ≥ 99,5% (hosting terkelola); data tidak hilang saat server restart.	**Belum**
Cadangan data	Backup database & storage minimal mingguan (fitur Appwrite / ekspor CSV).	**Belum**
Kualitas kode	Lint, typecheck, build, dan 29 tes e2e Playwright otomatis di setiap push (GitHub Actions).	**Selesai**
Pemeliharaan	Konten 100% bisa diubah dari admin; dokumentasi serah terima di dokumentasi.md.	**Selesai**

BAGIAN 11 · SEC

Keamanan & privasi

- Password admin ≥ 12 karakter; **SESSION_SECRET** acak ≥ 32 karakter wajib di produksi; cookie httpOnly + Secure + SameSite.
- Perlindungan CSRF untuk semua aksi server; upload hanya dari origin sendiri.
- Rate limit login admin, login portal, dan form lead (memakai IP asli dari proxy).
- Upload divalidasi dari isi file (magic bytes), bukan hanya ekstensi; batas ukuran 6 MB (foto) / 15 MB (dokumen).
- File klien di bucket privat terpisah; tidak bisa diakses tanpa sesi yang sah.
- Artikel dirender tanpa HTML mentah (mencegah XSS).
- Rahasia (API key, password, SESSION_SECRET) **tidak pernah** disimpan di GitHub; hanya di environment variable hosting.
- Data pribadi calon klien (nama, nomor WA) hanya untuk keperluan layanan; cantumkan kebijakan privasi singkat di website (sesuai UU PDP No. 27/2022) — **belum ada, wajib sebelum go-live**.

BAGIAN 12

Sistem desain

Gaya aktif: **“Block × HDR”** (design.md §13) — garis bingkai tipis, judul hero huruf kapital, subjudul huruf mono, logo di tengah header, foto proyek asli sebagai bintang utama.

arang	kapur	pasir	garis	emas	emas-ink	bata
#1C1A17	#F6F2EA	#EFE7D8	#E4D3A8	#C9A35A	#7A5B26	#A4472E

Elemen	Ketentuan
Huruf	Plus Jakarta Sans (teks & judul), JetBrains Mono (label kecil/angka); di-host sendiri.
Foto	Wajib foto proyek Nandara asli. Dilarang foto stok/AI yang tidak relevan.

Elemen	Ketentuan
Dilarang	Kata miring serif di judul, eyebrow “01 — LABEL”, latar grid blueprint, deretan kartu ikon berulang — pola “AI slop” yang sudah ditolak pemilik.
Logo	LogoMark SVG tajam; diganti dengan logo vektor resmi saat tersedia.

BAGIAN 13

Arsitektur, data & hosting

Lapisan	Teknologi
Aplikasi	TanStack Start (React 19, SSR, server function), Vite, Tailwind CSS v4, zod
Server	Nitro node-server (Node.js) — output .output/
Database & file	Appwrite 2.6.x: TablesDB + Storage (bucket media publik-via-server, bucket portal privat)
Hosting target	**Appwrite Sites** (satu tempat dengan database) atau VPS Node.js; domain sendiri + HTTPS
Pengujian	Playwright e2e (29 tes) + GitHub Actions CI
Analytics	GA4/GTM atau Plausible (opsional, via environment variable)

Data yang disimpan

Tabel	Isi
leads	nama, wa, kota, jenis, tanggal, waktu, catatan, halaman asal, status, catatan admin
projects	portofolio: slug, judul, kota, jenis, luas, durasi, tahun, ringkasan, deskripsi, foto, tampil, urutan
testimonials	nama, kota, proyek, kutipan, tampil, urutan
articles	slug, judul, kategori, ringkasan, isi, sampul, tanggal terbit, tampil
settings	pengaturan JSON, mis. harga acuan & termin
client_projects	proyek berjalan + kode akses portal

BAGIAN 14 · KONTEN & DATA

Yang dibutuhkan dari pemilik

Bagian ini adalah **penghalang utama go-live**. Kode sudah siap; yang kurang adalah isi asli.

#	Kebutuhan	Format / catatan	Prioritas
1	Akun **Appwrite Cloud** + project + API key	Scope: databases, tables, columns, indexes, rows, buckets, files	Wajib
2	**Domain** (mis. nandarabuild.com / .id)	Akses DNS untuk diarahkan ke hosting	Wajib
3	**Logo vektor resmi**	SVG atau PNG ≥ 2000 px, latar transparan	Wajib
4	**Foto proyek asli** (≥ 6 proyek)	Sebelum / proses / sesudah; foto HP resolusi penuh; data kota, luas, durasi, tahun	Wajib
5	Foto hero, tim, dan suasana kerja	Pengganti foto ilustrasi di beranda, layanan, cara kerja	Wajib
6	**Harga per m^2 final** per jenis & kualitas	Bangun baru, renovasi, dll.	Wajib

#	Kebutuhan	Format / catatan	Prioritas
7	**Skema termin final** & **masa garansi**	Persentase tiap termin; garansi struktur/non-struktur	Wajib
8	Testimoni asli (≥ 3)	Nama (boleh inisial), kota, proyek, kutipan + izin tampil	Wajib
9	Data usaha: alamat, jam kerja, NIB, daftar kota layanan	Untuk halaman tentang, footer, Google Business	Wajib
10	URL Facebook	Opsional bila ada	Sedang
11	Apakah melayani pengurusan **PBG**?	Bila ya, jadi layanan + artikel tersendiri	Sedang
12	Bahan artikel / FAQ dari pertanyaan klien	Daftar pertanyaan yang sering muncul di WA	Sedang

Catatan: folder Google Drive berisi foto sudah dikirim pemilik; foto akan diproses dan dimasukkan setelah dikonfirmasi lanjut.

BAGIAN 15

Rencana rilis & roadmap

Fase	Isi pekerjaan	Syarat	Status
0 · Fondasi	Rebuild UI v2, semua halaman, admin, kalkulator + PDF, portofolio, testimoni, artikel, portal klien, SEO, keamanan, tes e2e + CI	—	**Selesai**
1 · Konten	Masukkan logo, foto asli, harga & termin final, testimoni, data usaha, kebijakan privasi, 6 artikel awal	Bagian 14 butir 3–9	**Belum**
2 · Go-live	Buat project Appwrite, jalankan appwrite:setup, deploy Appwrite Sites, set env (ADMIN_PASSWORD, SESSION_SECRET, SITE_URL), pasang domain + HTTPS, uji ulang	Bagian 14 butir 1–2	**Belum**
3 · Pemasaran	Search Console, Google Business Profile, analytics, tautan di bio IG, backup mingguan	Setelah go-live	**Belum**
4 · Pertumbuhan	Halaman per kota & per jenis pekerjaan, LocalBusiness JSON-LD, hapus lead, multi-admin, OTP portal, notifikasi email, rate-limit terbagi	Data 1–3 bulan	**Fase 2**

BAGIAN 16

Kriteria penerimaan go-live

Website dinyatakan siap diluncurkan bila **semua** poin berikut terpenuhi:

- ☐ Website berjalan di domain sendiri dengan HTTPS; data tersimpan di Appwrite (bukan mode lokal).
- ☐ Tidak ada lagi foto stok/ilustrasi; logo resmi terpasang di header, favicon, dan og:image.
- ☐ Harga, termin, dan garansi sudah dikonfirmasi pemilik dan diisi lewat admin.
- ☐ Minimal 6 portofolio, 3 testimoni, dan 6 artikel terbit.
- ☐ Form survei terkirim dan muncul di admin dalam < 5 detik; tombol WhatsApp membuka chat yang benar.
- ☐ Kalkulator menghasilkan PDF yang benar di HP Android & iPhone.
- ☐ Portal klien diuji dengan 1 proyek nyata (login, foto progres, unduh dokumen, cabut akses).
- ☐ Lighthouse mobile: Performance ≥ 90, Accessibility/SEO/Best Practices ≥ 95 di beranda.
- ☐ Semua tes CI hijau; password admin & SESSION_SECRET produksi kuat dan tidak ada di GitHub.

☐ Kebijakan privasi tersedia; sitemap dikirim ke Google Search Console.

BAGIAN 17

Risiko & mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Konten asli lambat tersedia	Go-live tertunda; website terlihat generik	Prioritaskan foto 6 proyek + harga; sisanya menyusul lewat admin
Harga contoh dianggap penawaran resmi	Ekspektasi klien salah	Hasil selalu rentang + catatan “angka final dari RAB setelah survei”
Lead tidak dicek karena tanpa notifikasi	Klien hilang ke pesaing	Badge lead baru di admin; rutinitas cek admin 2× sehari; email notifikasi di Fase 4
Password admin bocor	Data klien terekspos	Password kuat, ganti berkala, SESSION_SECRET baru akan memutus semua sesi
Hosting sementara mati	Website tidak bisa diakses	Hanya pakai hosting terkelola (Appwrite Sites/VPS), bukan PC/container demo
Ketergantungan satu vendor (Appwrite)	Migrasi sulit	Data bisa diekspor; aplikasi juga bisa jalan di VPS Node.js

BAGIAN 18

Di luar lingkup & keputusan yang sudah diambil

Keputusan	Alasan
Lead hanya masuk /admin; **tanpa Telegram**	Keputusan pemilik: cukup satu tempat kerja
Hosting di **Appwrite**, bukan Lovable	Keinginan pemilik untuk hosting mandiri; database & file satu tempat
Portal klien tanpa OTP	Tidak ada layanan WA Business API/SMTP berbayar; diganti kode + 4 digit WA
Tidak ada pembayaran online	Pembayaran termin mengikuti SPK dan transfer bank seperti biasa
Desain “Block × HDR” (v2)	Dipilih pemilik dari papan referensi; versi “Dokumen Proyek” ditolak
Satu bahasa (Indonesia)	Seluruh target pasar di Jawa Timur

Dokumen ini adalah acuan hidup. Setiap perubahan lingkup dicatat dengan menaikkan nomor versi.